

MINGQI LI

Wehrlestraße 37 — 81679 München

05.08.2008

+49 155 63346184 — mingqi_li@icloud.com

GitHub: <https://github.com/skynightgamer>

BILDUNGSWEG

Maria-Theresia Gymnasium

09/2019 - 06/2028

Förderklasse für Hochbegabte

Voraussichtlicher Abschluss: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Technische Universität München

10/2025 - 07/2026

Frühstudium Informatik (B. Sc. Informatik) - laufend

Wintersemester 2025/2026: EIDI, PGDP

Sommersemester 2026: EIST, FPV

Wintersemester 2026/2027: DS

PROJEKT- UND ARBEITSERFAHRUNG

TaskMinder (<https://taskminder.de>)

12/2024 - heute

Team Lead & Backend/DevOps Developer

- Web-Anwendung zur Verwaltung von Hausaufgaben, Ereignissen und Dateien innerhalb einer Klasse
- Aktiver Einsatz in mehreren Klassen mit über 80 täglich aktiven Nutzern
- Projektplanung/Arbeitszuweisung, Abstimmung mit Schulleitung zur Einsetzung
- Eigenentwicklung und Betrieb der Backend-Infrastruktur (Linux, PostgreSQL, Redis, Docker, Express.js)

2D Physics Engine

04/2025 - 07/2025

C++ & SFML

- Entwicklung echtzeitfähiger Starrkörper-Simulationsengine in C++: Integration des zweiten Newtonschen Gesetzes, impulsbasierte Kollisionsauflösung, konfigurierbare physikalische Parameter (Restitution, Luftwiderstand, Schwerkraft)
- Interaktive Laufzeitsteuerung (Schwerkraftumschaltung, dynamisches Hinzufügen von Objekten, statische Hindernisse) zur Echtzeit-Parameterbeobachtung

Astraeus I

12/2025 - heute

Modellrakete mit selbst entwickeltem Flugsteuerungssystem

- **Hardware:** Entwicklung eines vollständigen Flugcomputers mit redundanter Sensorik (2x LSM6DSOX, 2x BMP388), Stromversorgungsauslegung mit LiPo + Boost-Converter sowie eigenem PCB-Konzept (KiCAD), Modulare Architektur mit JST-Steckverbindern für Wiederverwendbarkeit und strukturierter Verifikation
- **Navigation und & Kommunikation:** LoRa-Telemetrie, Kalman-Filter-basierter Sensorfusion zur stabilen Zustandsabschätzung trotz ungenauer IMU- und Barometerdaten, GPS-gestützte Navigationslösung auf Raspberry Pi Pico 2
- **Recovery-System:** servogesteuerter Fallschirmauswurf

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

05/2024

Praktikant

- Betriebspraktikum Elektroniker für Informations- und Systemtechnik
- Einführung in Informations- und Systemtechnik, Durchführung von Tests im Labor

Kanghui Technologies GmbH

07/2022 - 08/2022

Praktikant

- Programmierung eines Messsystems in C und Python
- Erstellung von technischer Dokumentation in englischer Sprache

WETTBEWERBE

IOI Vorqualifikation Deutschland	2026
Bundeswettbewerb Informatik	1. Preis - 2024 (1.Runde), 3. Preis - 2025 (2.Runde)
Jugendwettbewerb Informatik	1. Preis (2025), 1. Preis (2026), 2. Preis (2024)
Informatik Biber	1. Preis (2025, 2024), 2. Preis (2026)
Landeswettbewerb Mathematik Bayern	5× Landessieger (2021 - 2025)
Bundeswettbewerb Mathematik	2× zweite Runde (2022/23, 2024/25)
Náboj	4. Platz Passau / 8. Platz Deutschland (2026)
Mathematik-Olympiade	mehrfach 3. Runde (2022 - 2026)

SKILLS

Programmiersprachen	C++, Python, JavaScript/TypeScript, SQL
ML & AI	XGBoost, scikit-learn, pandas
Tools	Linux, Docker, Git/CI-CD
Embedded Systems	RPi Pico 2, Sensoren: I2C, SPI, UART, Sensorfusion, Power Management, Löten, Prototyping, PCB-Design (KiCAD)
CAD & Fertigung	Autodesk Fusion 360/Onshape, 3D-Druck, Slicer

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	fließend
Chinesisch	Muttersprache
Latein	fortgeschritten (Großes Latein)
Französisch	Grundkenntnisse (DELTA A2)

EHRENAMTLICH

Maria-Theresia-Gymnasium <i>Wahlkursleiter 3D-Druck & CAD & Robotics</i>	09/2024 - heute
· Leitung eines wöchentlichen 3D-Druck-Wahlkurses für die Klassenstufen 8-13 · Wartung und Bedienung der Drucker (Klipper, Prusa, Marlin) · Vermittlung parametrischen CAD-Design (Onshape/Fusion 360), Einführung in technische Konstruktionsprinzipien · Realisierung von Projekten mithilfe von Embedded Systems (Raspberry Pi, Sensoren, Motoren, Ansteuerung per I2C oder SPI, C++/Python, MicroPython)	
Mathematik-Olympiade Bayern <i>Korrektor</i>	2024 - 2026
· Korrektur der zentralen Landesrunde der Klassen 5 und 6 in der Mathe-Olympiade	

INTERESSEN

Web-Development, Embedded Engineering, 3D-Druck & CAD